

Redes de Comunicación Industrial

Unidad 1: Fundamentos de las redes de comunicación industrial.

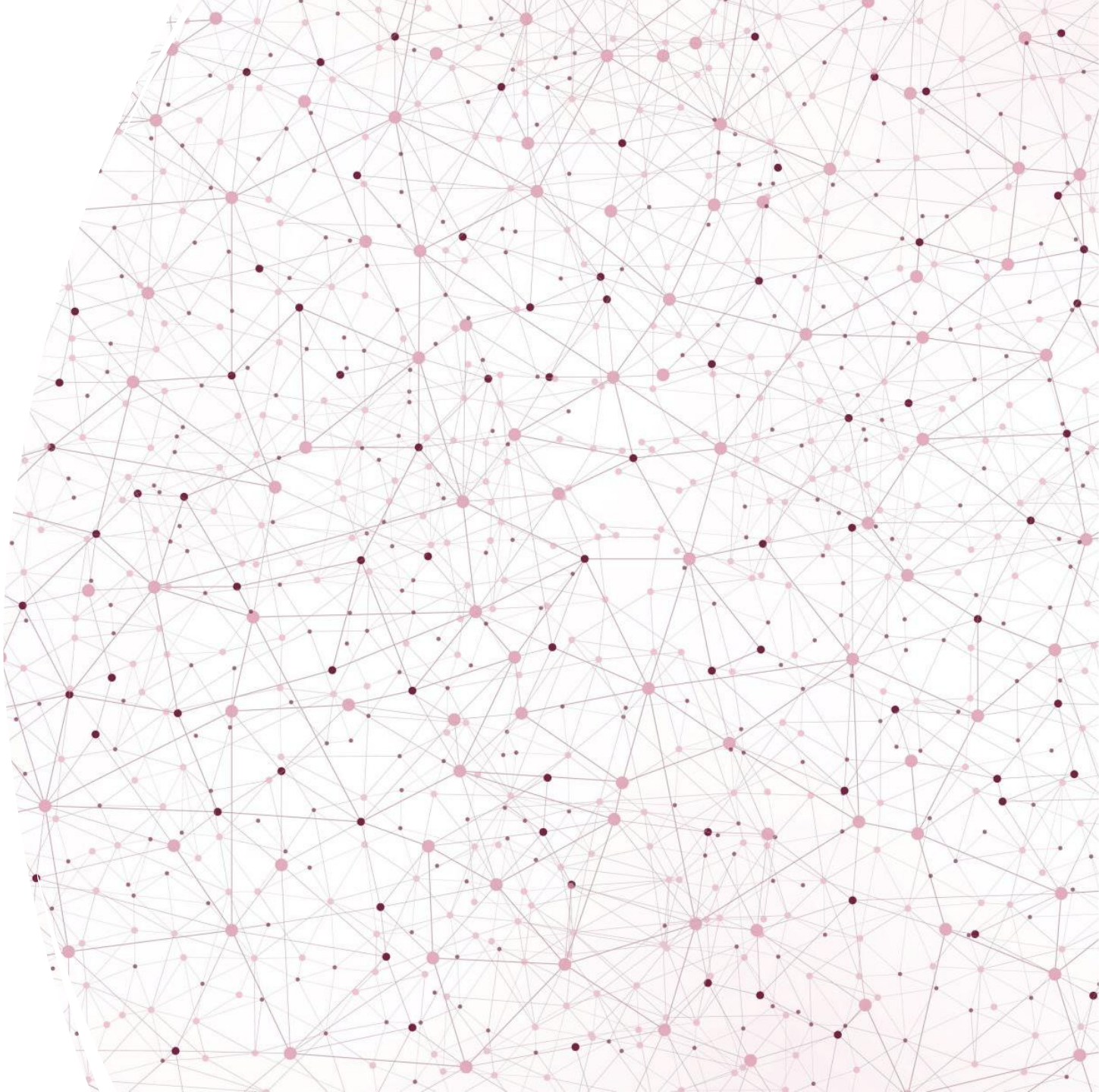
Objetivos de aprendizaje:

Codificación de mensajes

Técnicas de detección de errores

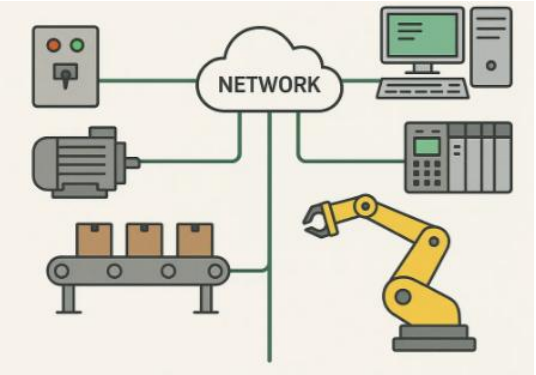
Modelo OSI

¿Qué entienden por red de comunicación industrial?



Redes Industriales





Las redes industriales son sistemas de comunicación digital diseñados especialmente para intercambiar datos entre máquinas, dispositivos de control y sistemas de supervisión dentro de una planta o instalación industrial.

Se diferencian de las redes de oficina (como Ethernet convencional) porque deben cumplir requisitos más exigentes en cuanto a:

Velocidad de transmisión (tiempo real o casi real)

Confiabilidad no se pueden perder datos en un proceso

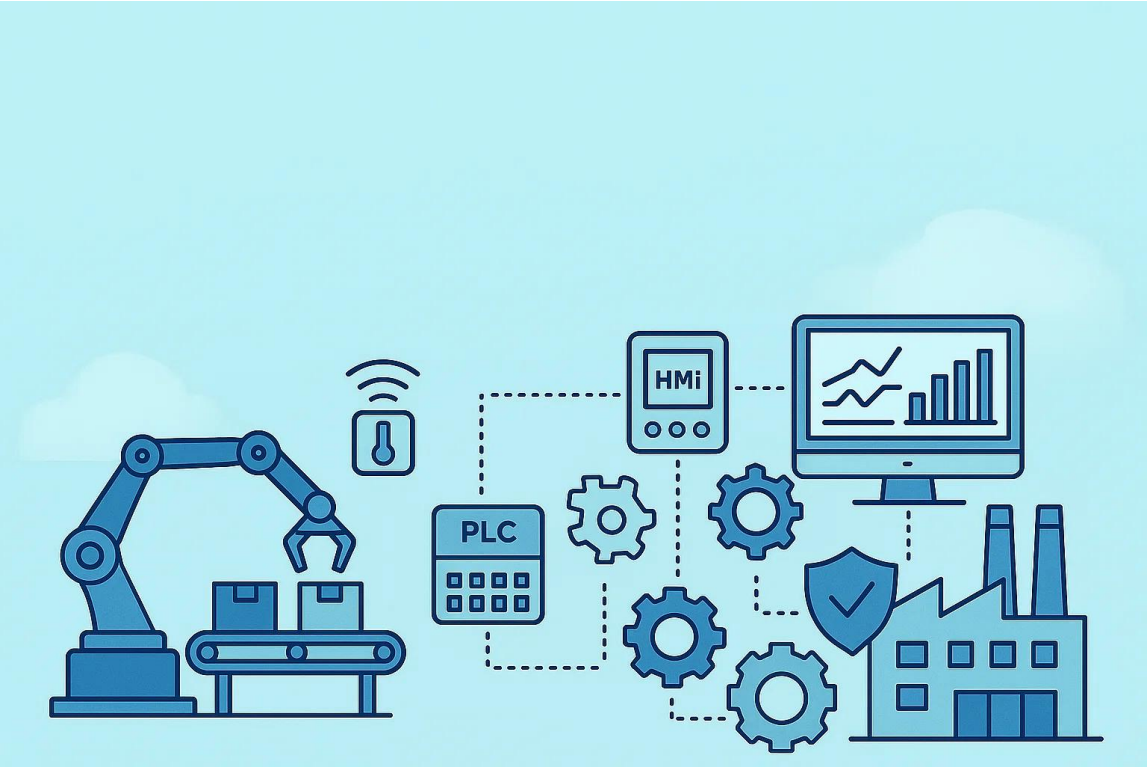
Robustez resistencia a ruido eléctrico, palvo, humedad, altas temperaturas

Determinismo los datos llegan en el tiempo exacto que se neces-

Función principal

Permiten que máquinas, sensores, actuadores, PLCs, HMIs y sistemas SCADA estén conectados y compartan información para:

- **Controlar procesos.**
- **Monitorear variables (temperatura, presión, velocidad, etc.).**
- **Coordinar la producción.**
- **Mejorar la eficiencia y la seguridad.**



Ejemplos de Redes Industriales

- **Profibus** → muy usada en automatización de procesos.
- **Profinet** → basada en Ethernet para aplicaciones en tiempo real.
- **DeviceNet** → conecta sensores y actuadores con PLCs.
- **EtherCAT** → muy rápida, usada en robótica y control de movimiento.
- **Modbus (RTU/TCP)** → protocolo simple, muy extendido en la industria.







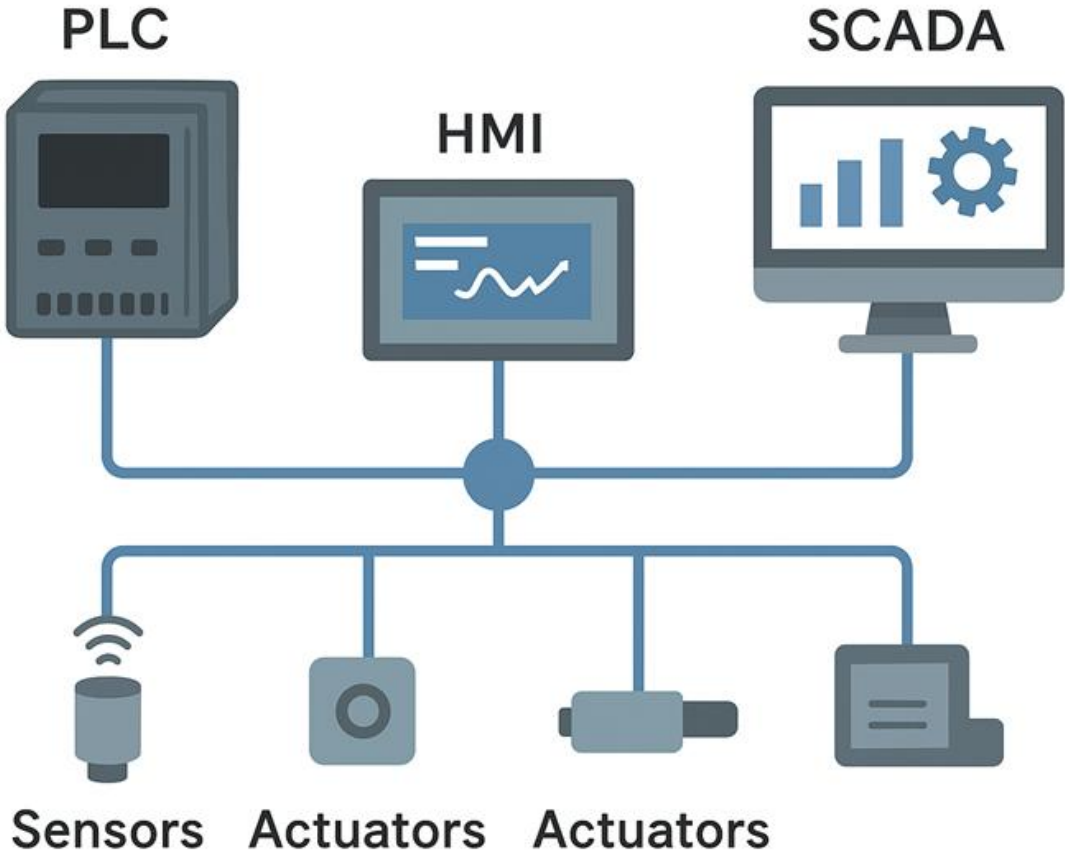




Diferencia con una red de oficina

Característica	Red de Oficina (LAN)	Red Industrial
Propósito	Compartir archivos, internet	Control y automatización de procesos
Velocidad prioridad	Alta velocidad de datos	Tiempo real y determinismo
Confiabilidad	Alta, pero no crítica	Crítica: un error puede detener la planta
Entorno de trabajo	Oficinas	Ambientes hostiles (ruido, polvo, calor)

En resumen:
Una red industrial es el sistema nervioso de una planta. Permite que todos los equipos y sistemas se comuniquen de manera confiable, segura y en tiempo real.

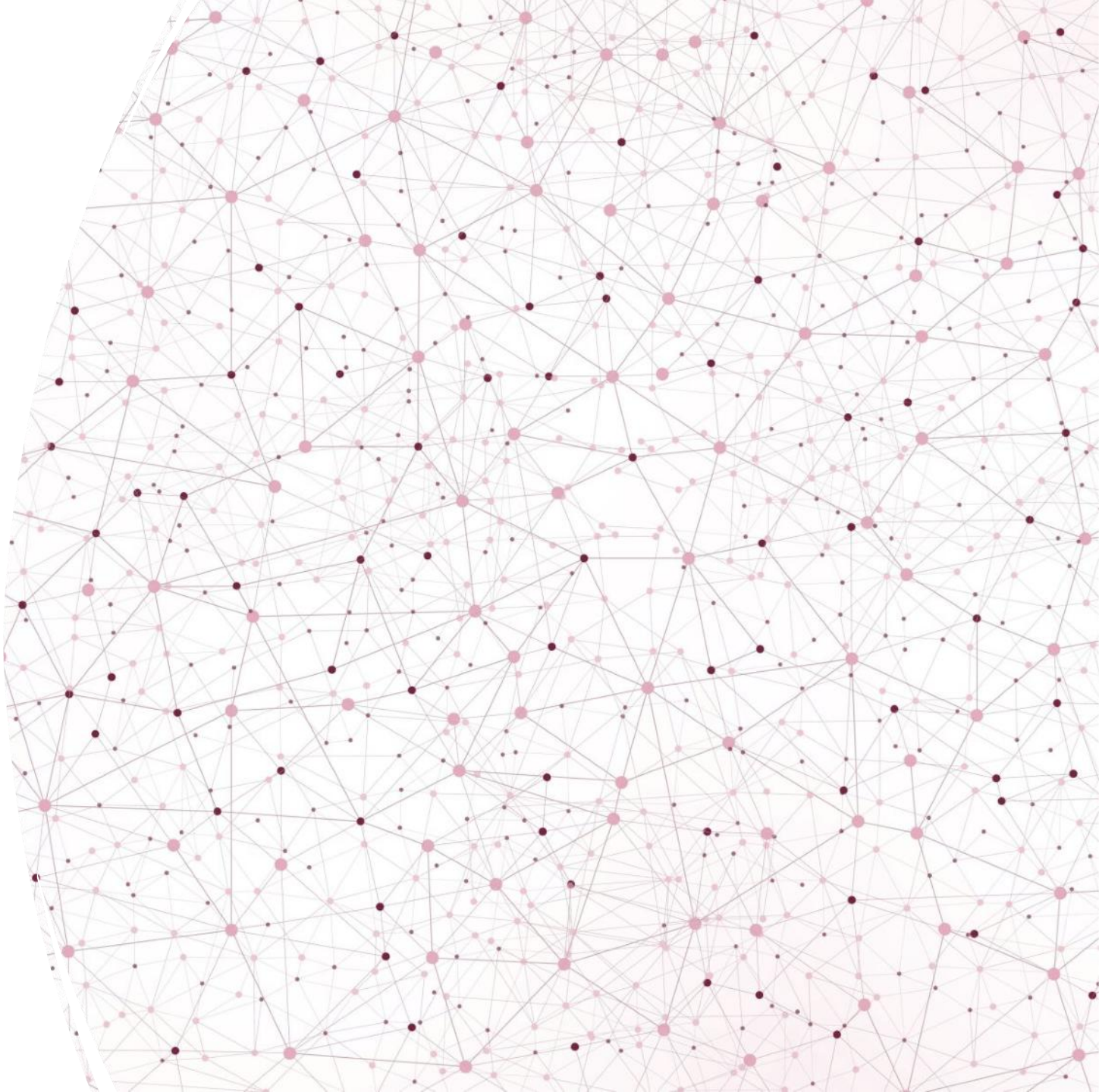


¿Por qué creen que la codificación de la información es importante?



¿Por qué la codificación de la información es importante?

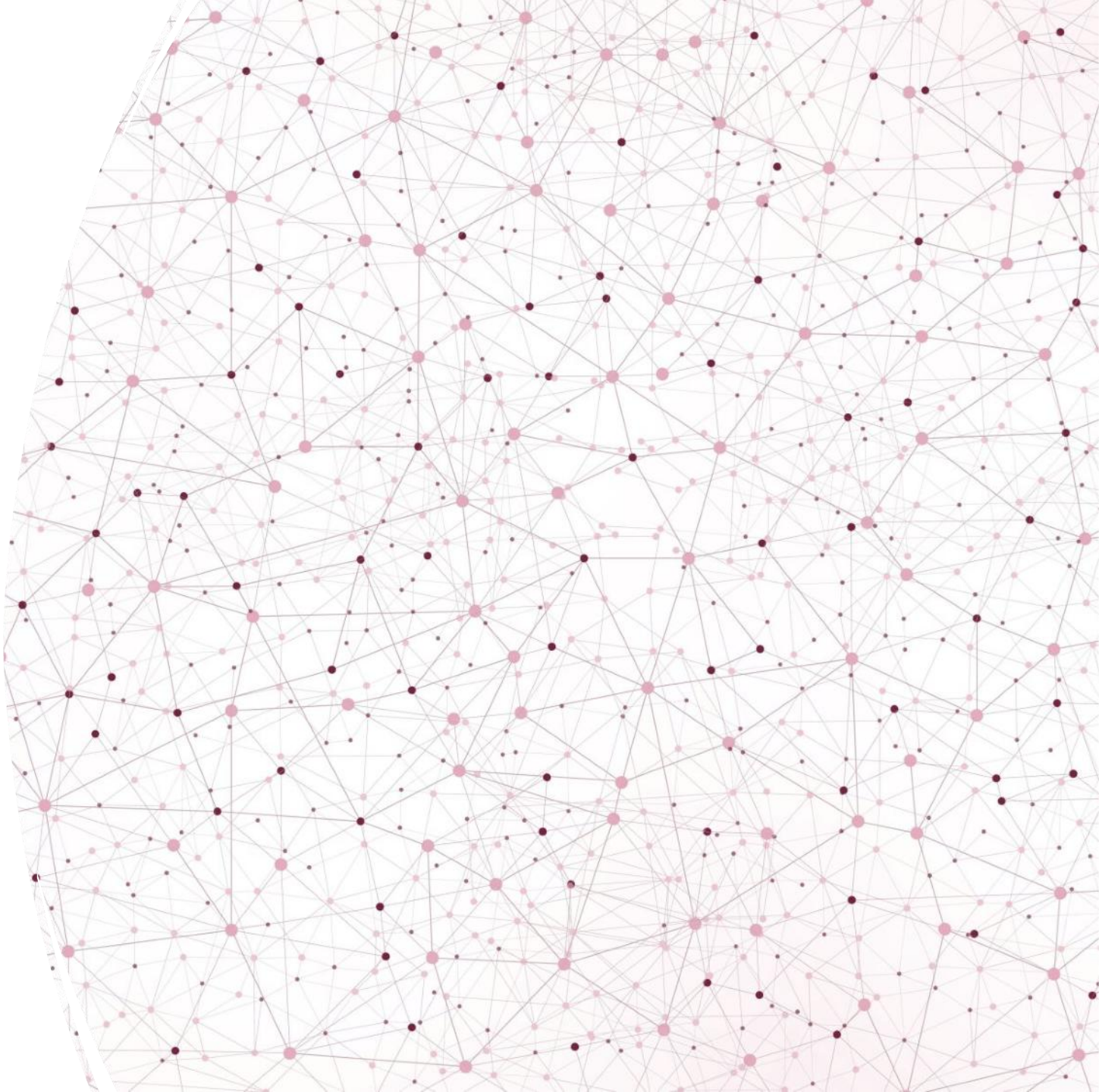
- Cuando enviamos datos por una red, no basta con que sean ceros y unos. Es necesario organizar esos bits de manera entendible y confiable, tanto para el emisor como para el receptor.



Razones principales:

- **Claridad en la transmisión**
- Si no hubiera reglas de codificación, el receptor no sabría cuándo empieza o termina un bit.

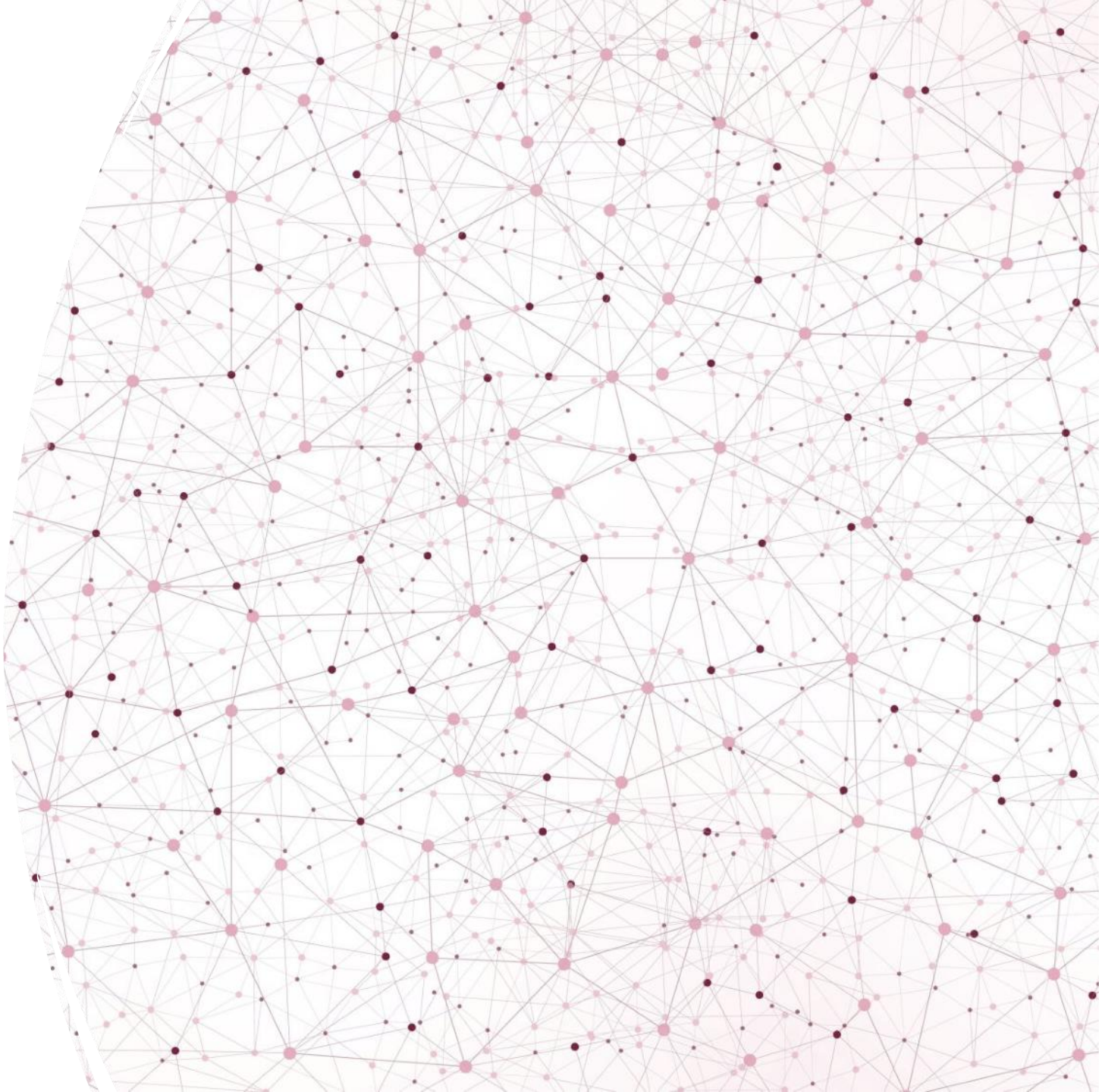
- Ejemplo: si el voltaje se mantiene en "1" por mucho tiempo, ¿son varios unos seguidos o un solo uno largo?



Razones principales:

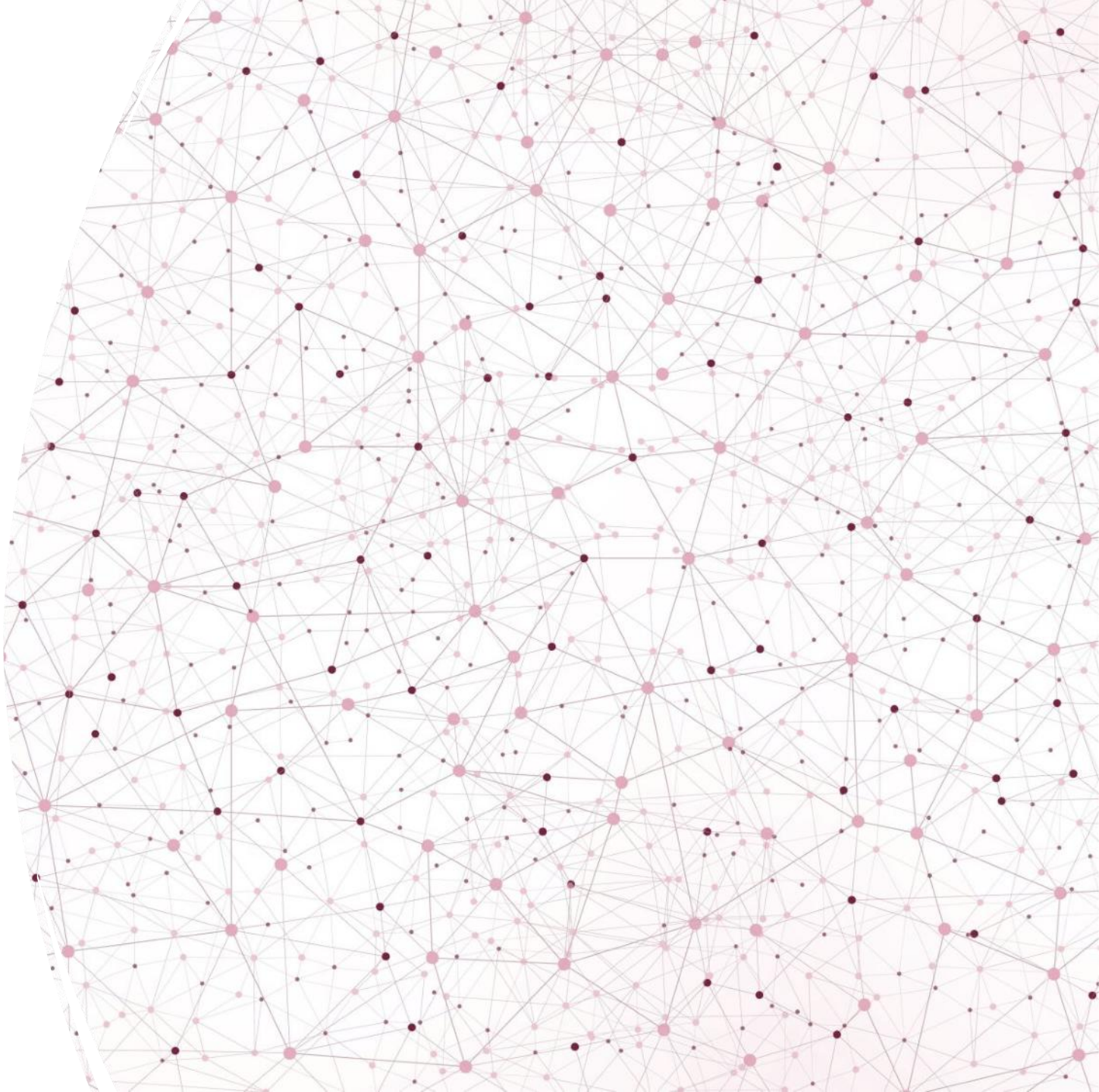
- **Sincronización**

- La codificación ayuda a que emisor y receptor se mantengan "en ritmo" para leer los datos al mismo tiempo.
- Ejemplo: en Manchester, cada bit lleva un cambio de señal, lo que facilita saber dónde empieza y termina.



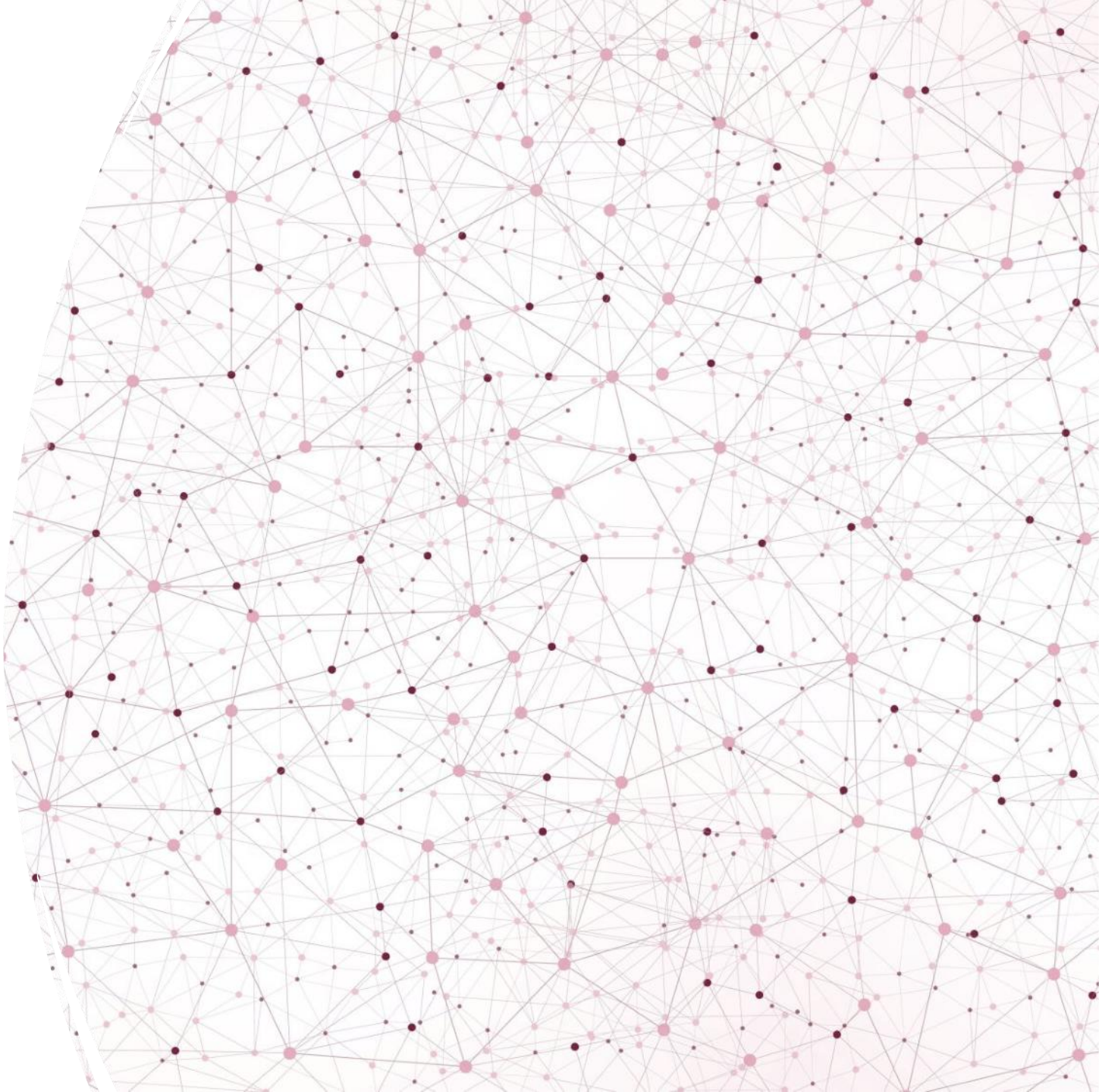
Razones principales:

- **Reducción de errores**
- Una buena codificación permite detectar y corregir errores más fácilmente.
- Ejemplo: NRZ-I es más resistente que NRZ-L frente a ciertas distorsiones.



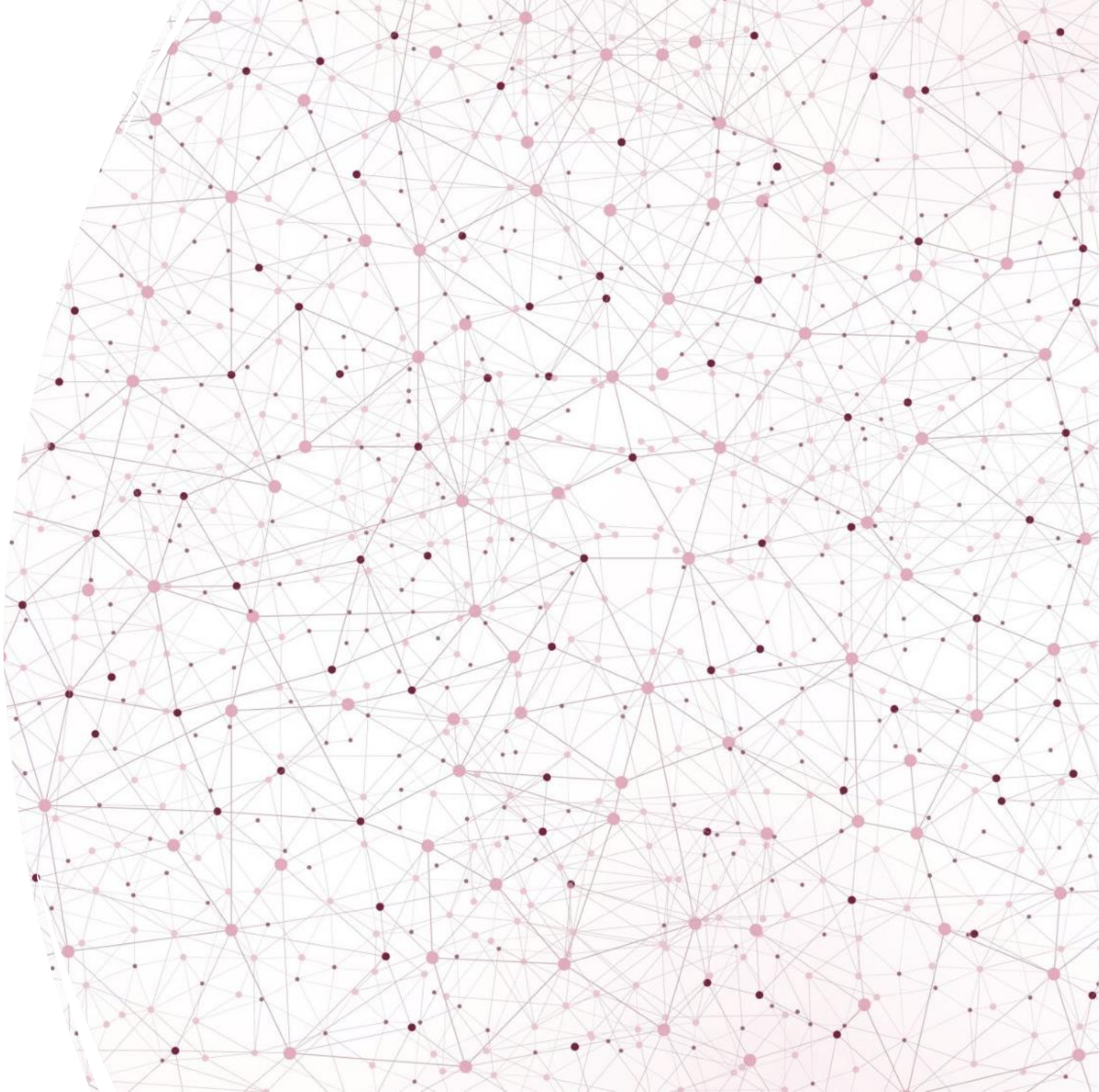
Razones principales:

- **Eficiencia en la transmisión**
- Permite usar mejor el ancho de banda disponible.
- Ejemplo: ciertas codificaciones consumen menos energía o son más rápidas para transmitir.



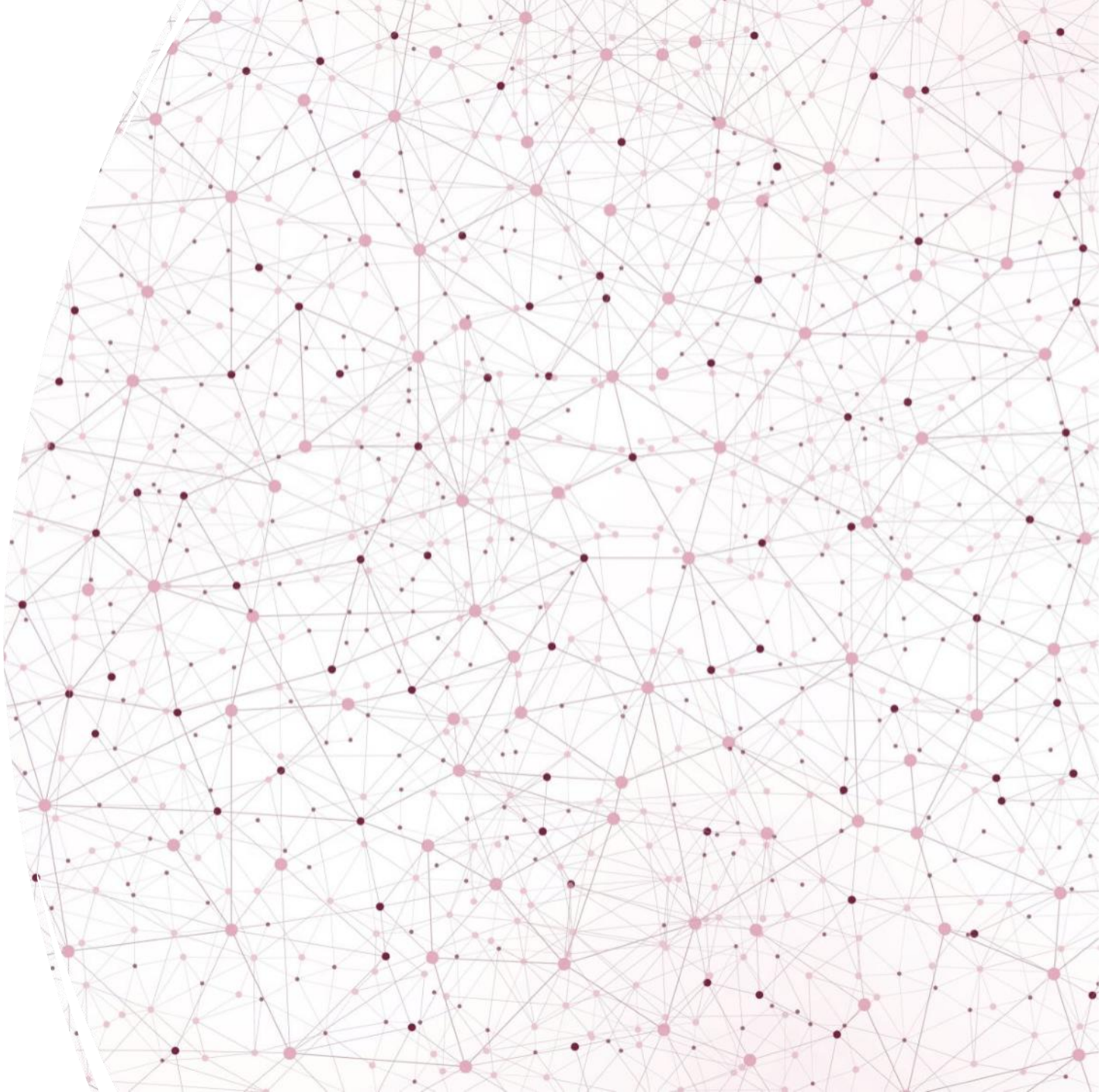
Razones principales:

- **Compatibilidad con los medios físicos**
- No todas las señales viajan bien por los mismos cables.
- Ejemplo: la fibra óptica necesita pulsos claros de luz, donde Manchester es más confiable que NRZ.



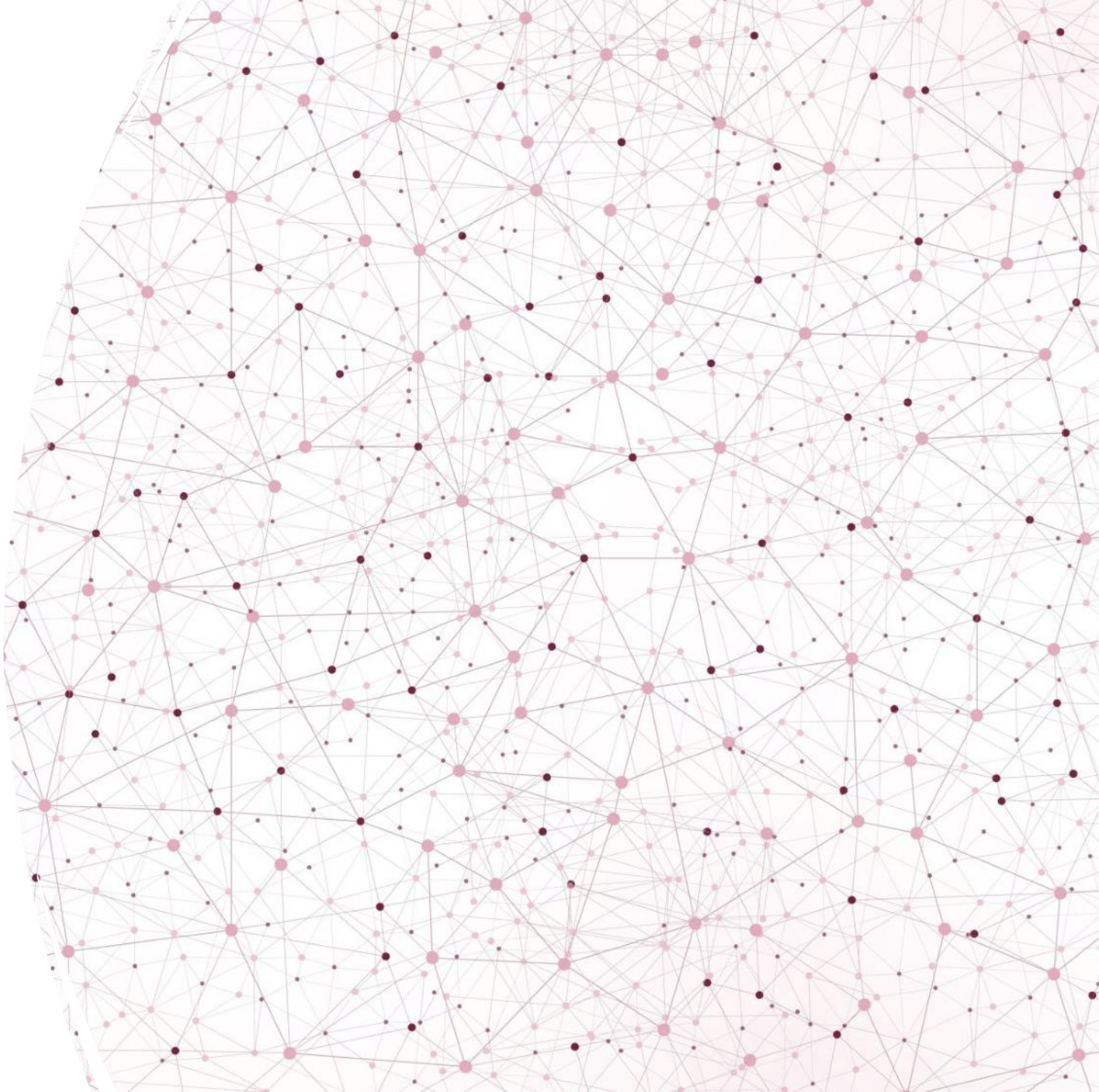
Ejemplo industrial

- •Un sensor envía la señal "pieza detectada = 1".
- •Esa información se codifica antes de viajar por el cable al PLC.
- •Gracias a la codificación, el PLC interpreta exactamente el "1" en el momento correcto, evitando malentendidos que podrían detener la producción.



En resumen:

- La codificación es importante porque convierte los datos en un lenguaje claro, sincronizado y confiable entre emisor y receptor.



La codificación como un idioma o clave

- Imagina que dos personas quieren comunicarse, pero:
- Una habla **español**.
- La otra habla **inglés**.
- Si hablan sin un idioma común, **no se entienden**.
- La **codificación en redes** es como elegir un **idioma o código común** para que ambos entiendan el mensaje.



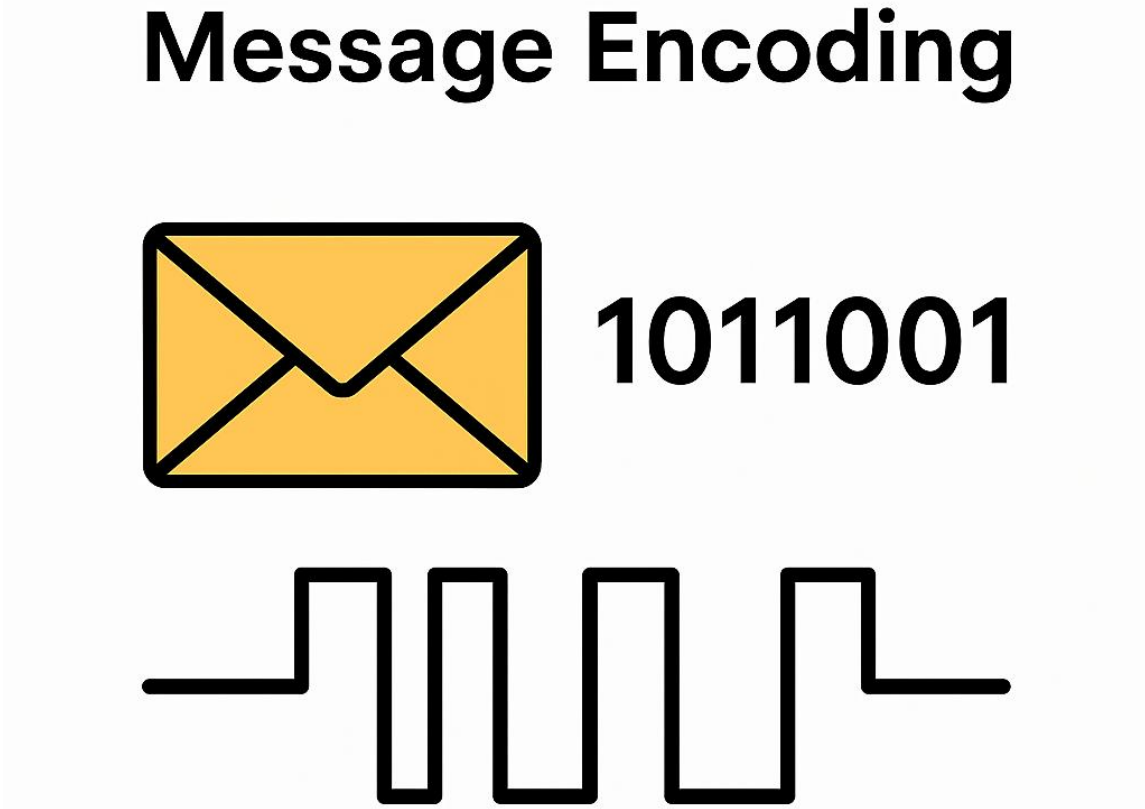
Codificación de mensajes

- NRZ-L
- NRZ-I
- Manchester
- Manchester Diferencial



Codificación de mensajes

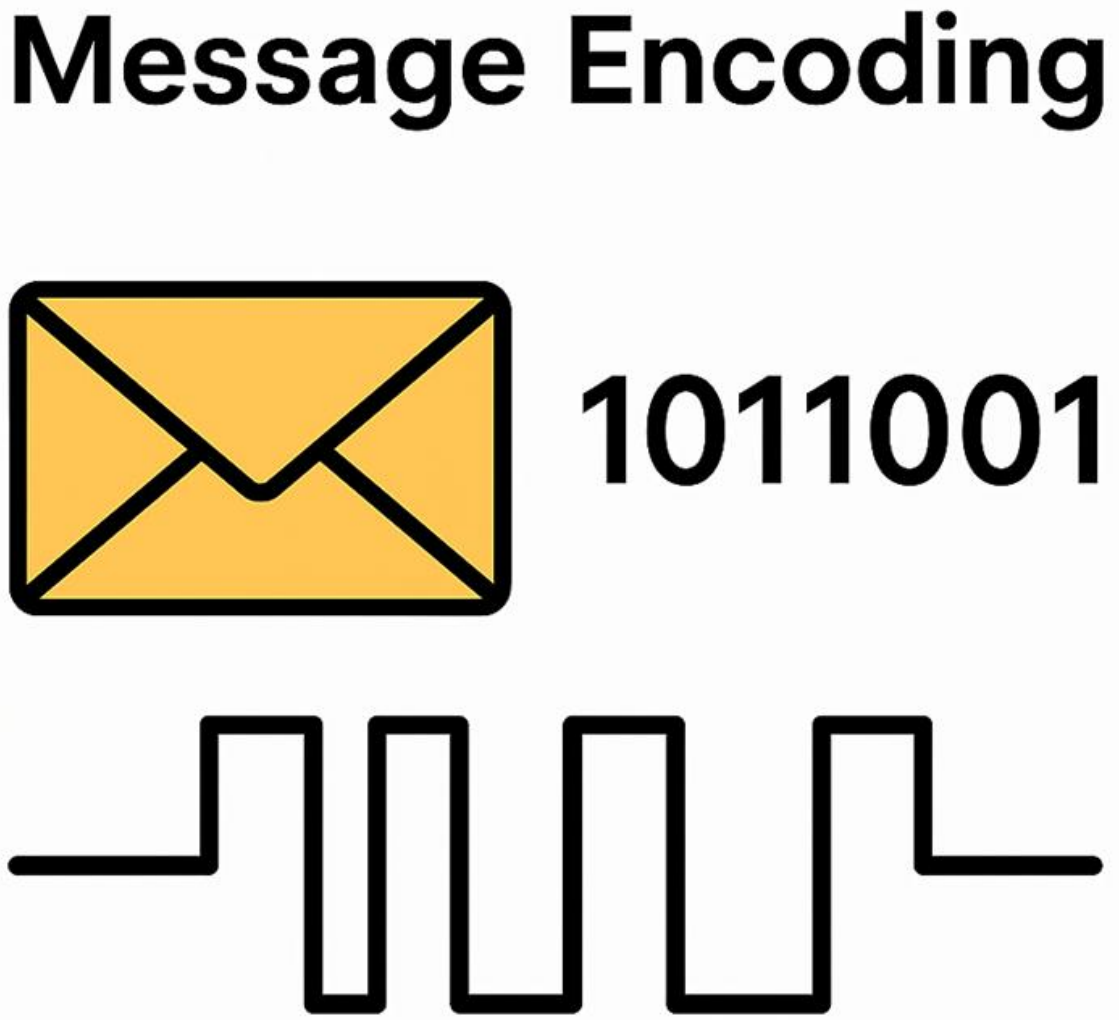
- **NRZ (Non-Return to Zero)**
- Se denomina **“sin retorno a cero”** porque la señal no regresa al nivel de referencia (0) entre bits, sino que mantiene un nivel constante durante todo el intervalo.



NRZ-L (Level)

- El **nivel de voltaje** representa directamente el valor del bit.
    - “1” = voltaje alto.
    - “0” = voltaje bajo.

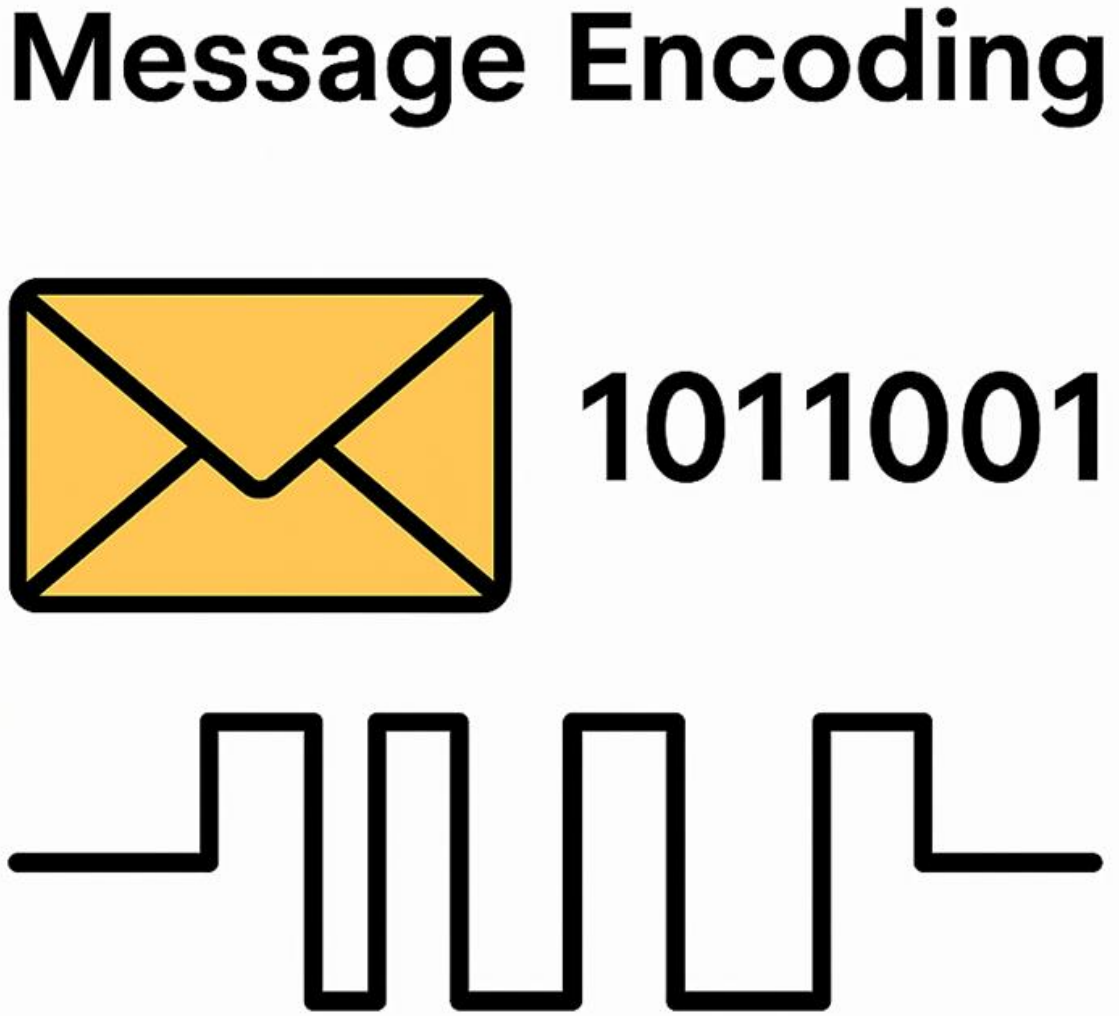
- **Problema**: cuando existen largas secuencias de bits iguales, no hay cambios de nivel → la sincronización entre emisor y receptor se dificulta.



NRZ-I (Invert)

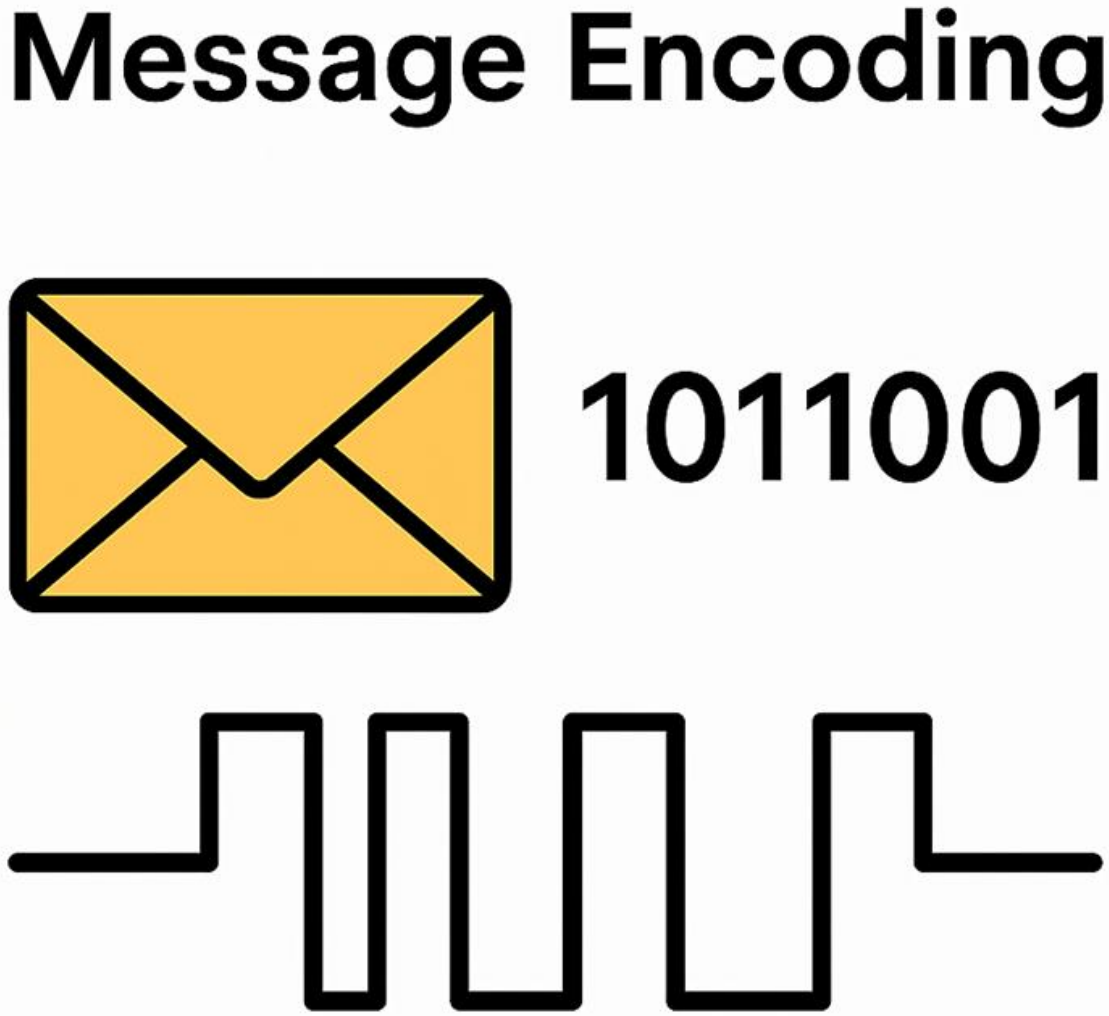
- El bit “1” provoca un **cambio de nivel**.
- El bit “0” mantiene el nivel anterior.

- **Ventaja**: hay más transiciones que en NRZ-L, lo que facilita la **sincronización**.



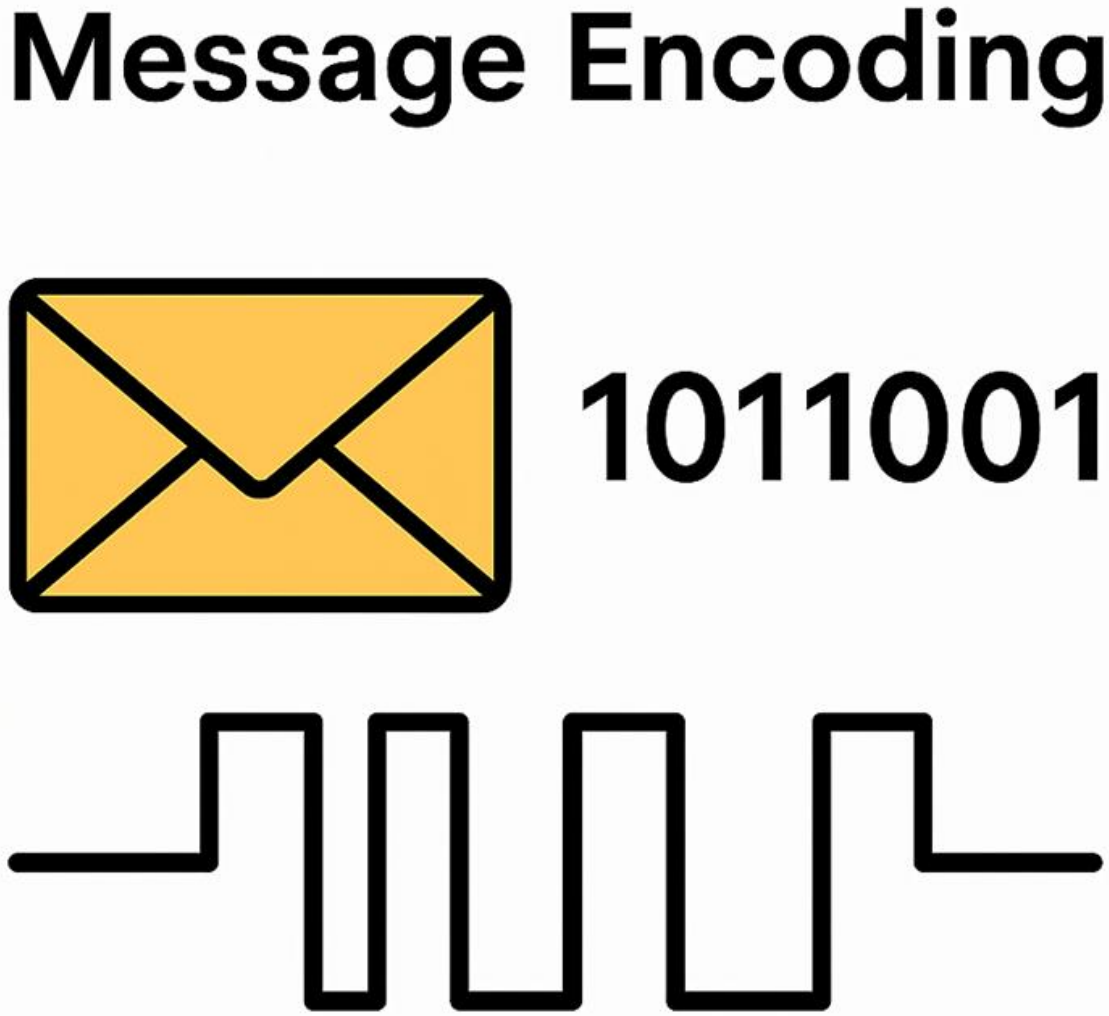
Manchester

- Es una técnica donde **cada bit se divide en dos intervalos de tiempo**. El valor del bit se representa con una transición en la mitad del intervalo.
  - “1” = transición de **bajo a alto** en el centro del bit.
  - “0” = transición de **alto a bajo** en el centro del bit.
- **Ventaja**: siempre existen transiciones, lo que asegura una **sincronización confiable**.
- **Desventaja**: requiere el **doble de ancho de banda** respecto a NRZ, ya que cada bit genera dos intervalos de señal.



Manchester Diferencial

- En esta variante no importa el nivel inicial de la señal, sino la **existencia de cambios al inicio del intervalo**.
  - Bit “0” = cambio de nivel al inicio del bit.
  - Bit “1” = no hay cambio al inicio.
- Siempre hay una transición en el centro para mantener la sincronización.
- **Ventaja principal**: mayor **inmunidad al ruido** y confiabilidad, ya que depende de cambios relativos y no de niveles absolutos.



Ventajas y Desventajas

Técnica	Ventajas	Desventajas
NRZ-L	Simple, bajo ancho de banda	Difícil sincronizar con muchos 0s o 1s seguidos
NRZ-I	Mejor sincronización que NRZ-L	Todavía sensible a largas secuencias
Manchester	Excelente sincronización	Doble ancho de banda necesario
Manchester Diferencial	Robusto, confiable incluso con inversión de polaridad	Más complejo que NRZ-I

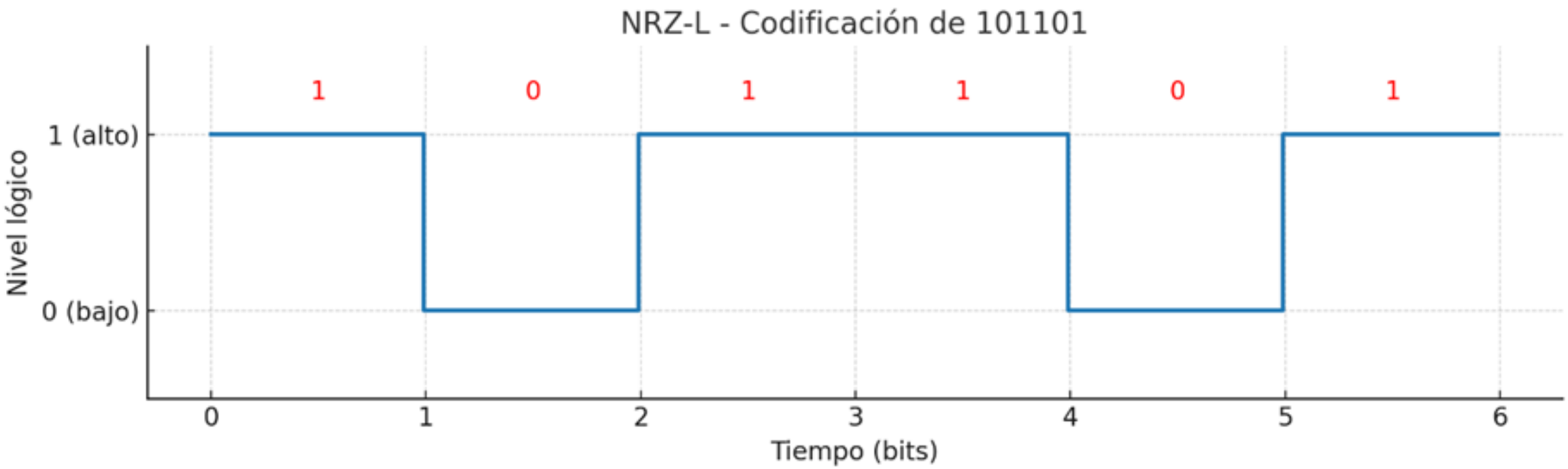
Ejemplo

Cada gráfico mostrará:

- El tiempo en bits (ejemplo: 101101 marcado arriba en rojo).
- El nivel lógico (0 = bajo, 1 = alto).
- La forma de onda específica para cada método de codificación.

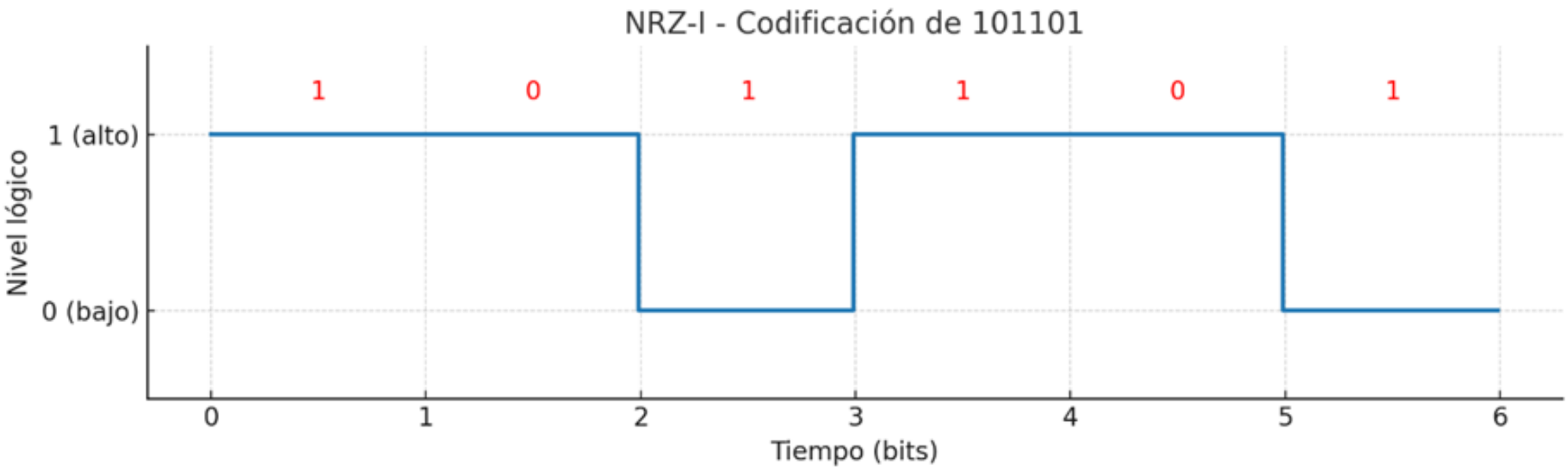
NRZ-L

- 1 = nivel alto.
- 0 = nivel bajo.
- señal clara pero con riesgo de perdida de sincronización si hay largas secuencias iguales.



NRZ-I

- 1 = cambio de nivel.
- 0 = se mantiene el nivel.
- Más fácil de sincronizar, incluso con secuencias repetidas.



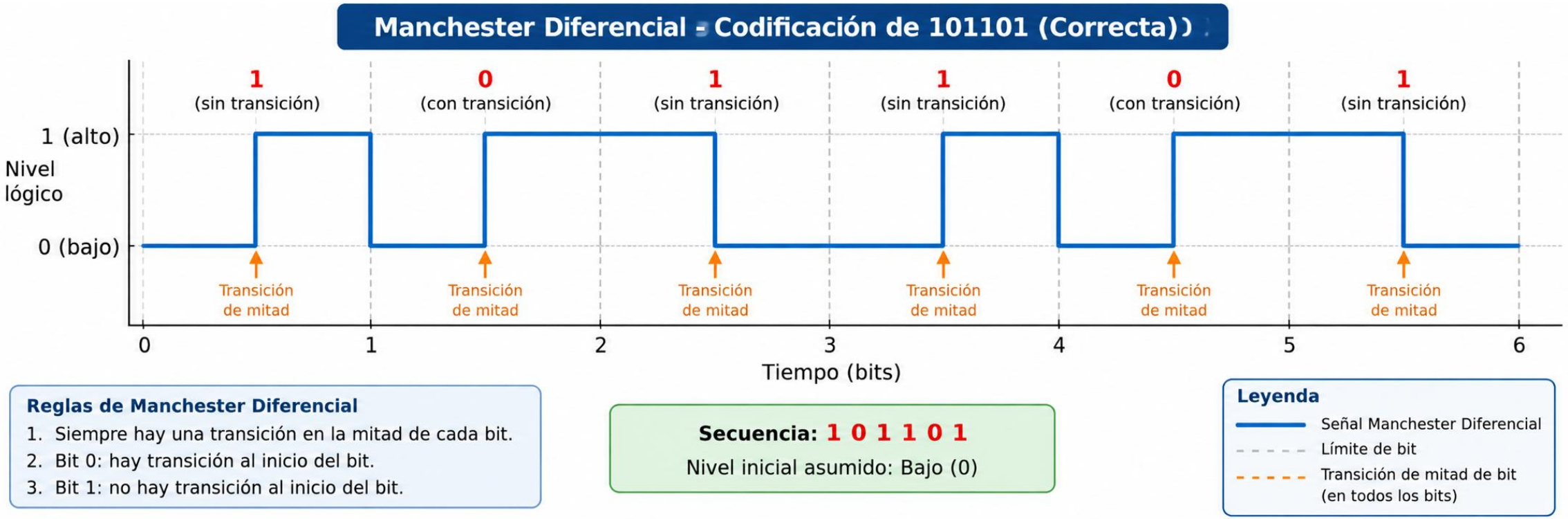
Manchester

- 1 = bajo → alto en la mitad del ciclo.
- 0 = alto → bajo en la mitad del ciclo.
- Siempre hay transición → perfecta sincronización.
- Necesita el doble de ancho de banda.



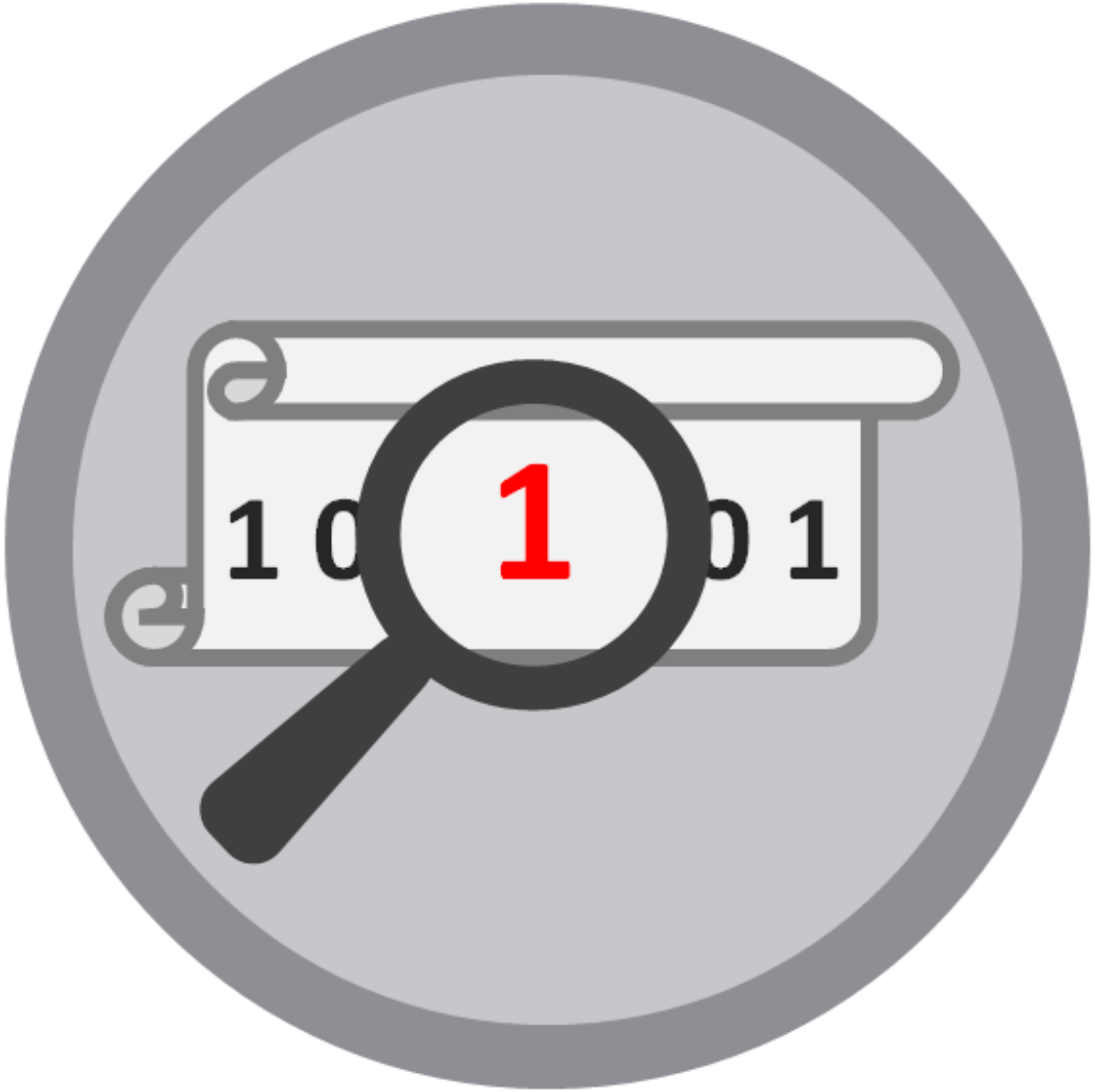
Manchester Diferencial

- 0 = cambio al inicio del ciclo.
- 1 = no cambio al inicio.
- Siempre hay transición a mitad del ciclo.
- Resistente a inversión de polaridad → más robusta en entornos industriales.



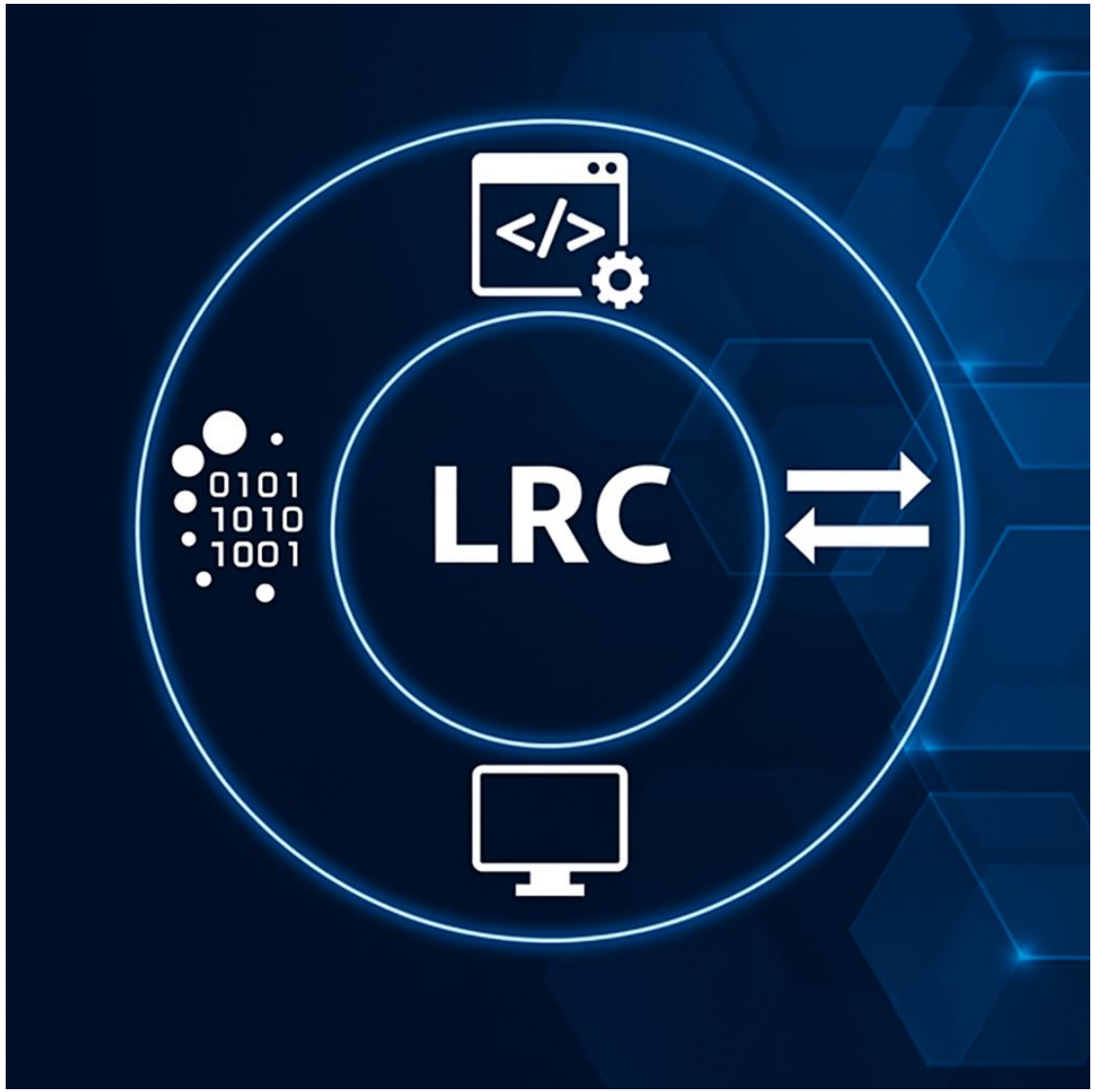
Técnicas de detección de errores

En la transmisión de datos digitales siempre existe la posibilidad de que los bits se alteren debido a **ruido, interferencia o fallas en el medio de comunicación**. Para minimizar este problema, se utilizan **técnicas de detección (y en algunos casos corrección) de errores** que permiten al receptor identificar si el mensaje llegó íntegro o dañado.



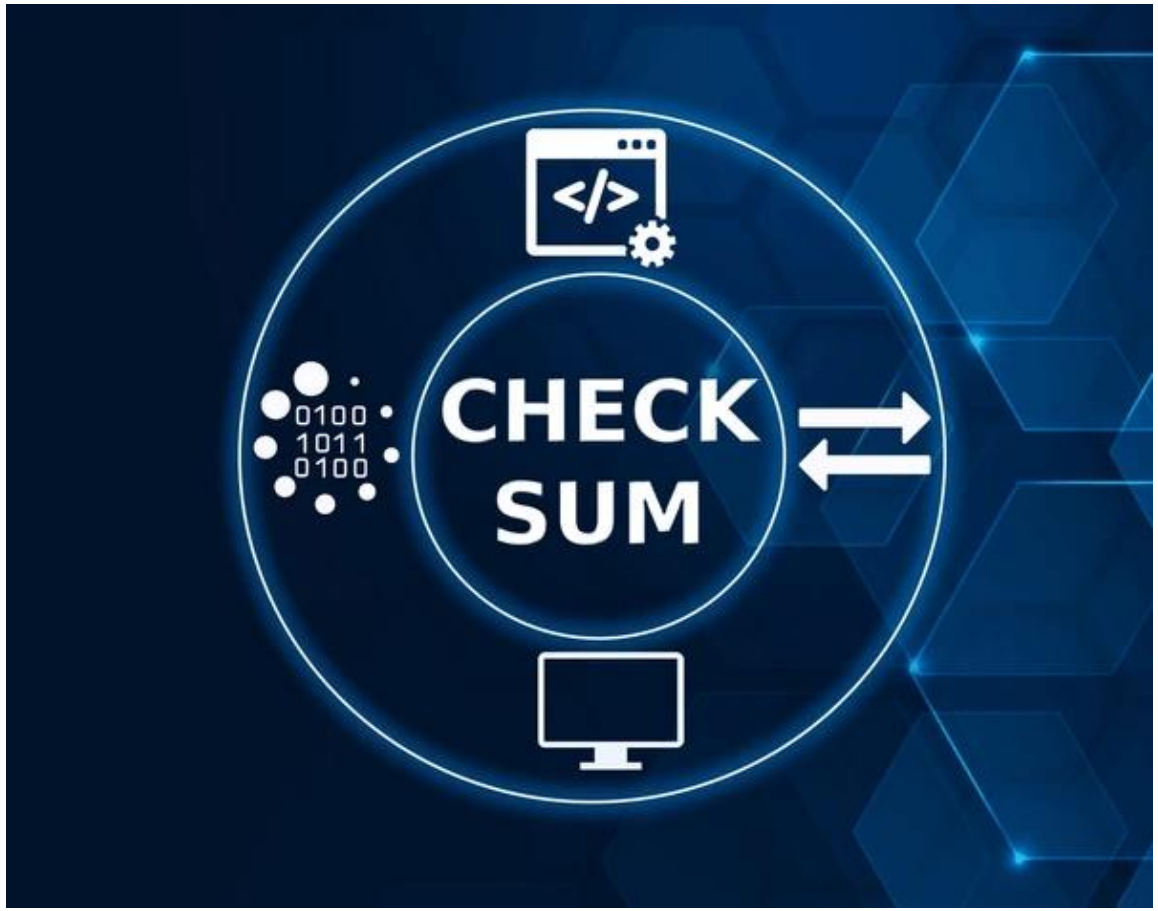
LRC (Longitudinal Redundancy Check – Verificación de Redundancia Longitudinal)

- Consiste en añadir **bits de paridad** en cada columna de una matriz de datos.
- El mensaje se organiza en filas, y al final se agrega una fila extra calculada como paridad (0 o 1 según corresponda) de cada columna.
- Si durante la recepción se detecta un error en alguna fila o columna, se puede identificar que hubo alteración en los datos.
- **Ventaja:** permite ubicar con cierta precisión el bit erróneo.
- **Desventaja:** no detecta todos los errores múltiples.



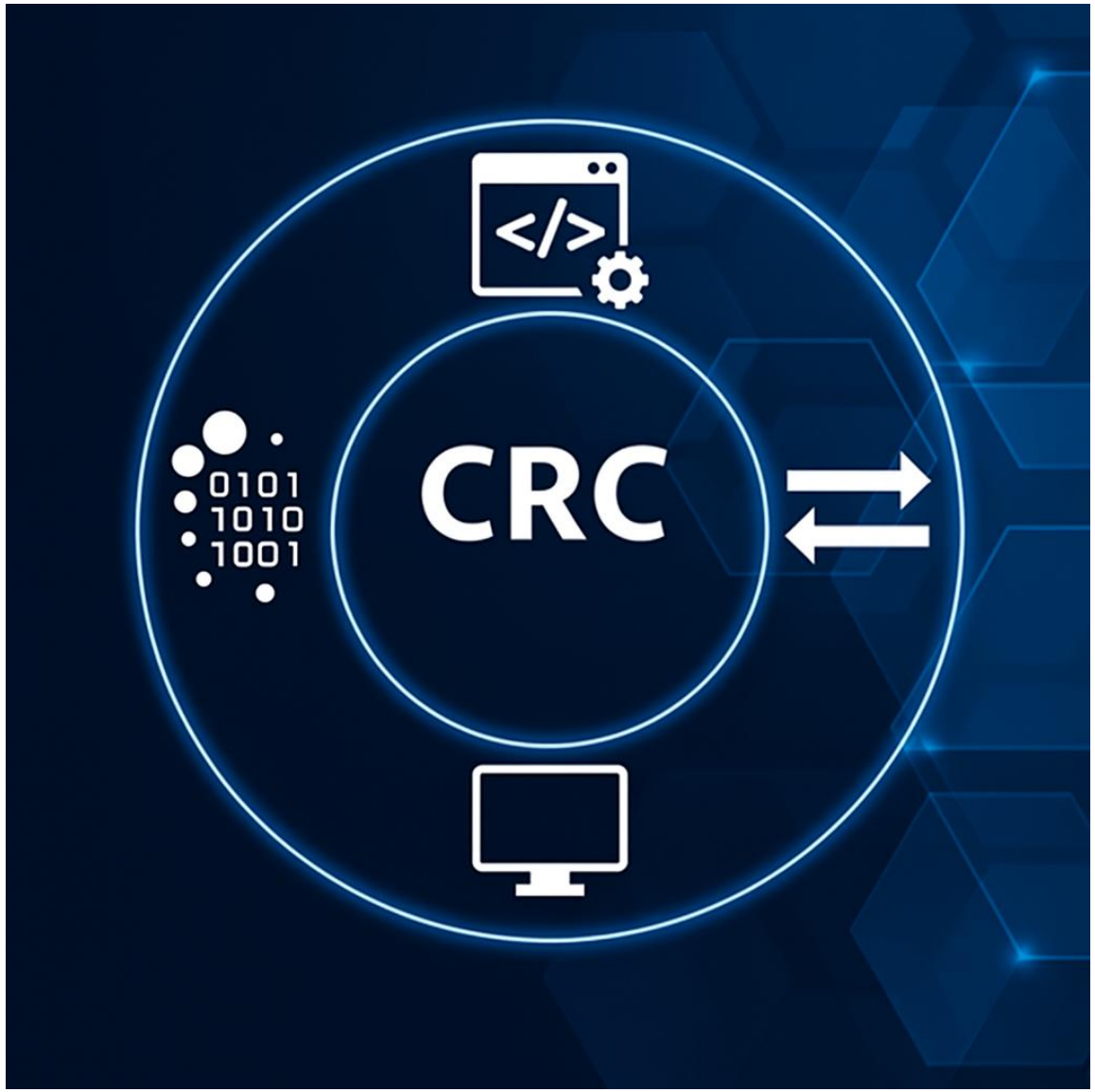
Checksum (Suma de verificación)

- Se usa mucho en redes e Internet.
- El emisor calcula la **suma de todos los bloques de datos** (generalmente en base hexadecimal o binaria) y obtiene un valor llamado *checksum*.
- Este valor se adjunta al final del mensaje.
- El receptor repite el cálculo y lo compara con el checksum recibido:
  - Si coinciden, el mensaje es correcto.
  - Si no coinciden, hubo error.
- **Ventaja:** sencillo y rápido.
- **Desventaja:** puede no detectar algunos errores complejos (ej. cambio de dos bits que se compensen en la suma).



CRC (Cyclic Redundancy Check – Comprobación de Redundancia Cíclica)

- Una de las técnicas más usadas en protocolos industriales y telecomunicaciones.
- Se basa en operaciones de **división polinómica** en binario.
- El emisor trata el mensaje como un polinomio, lo divide por un polinomio generador y obtiene un resto (*CRC*) que se envía junto al mensaje.
- El receptor realiza la misma operación:
  - Si el resto es cero, el mensaje es válido.
  - Si no, significa que ocurrió un error.
- **Ventaja:** muy robusto, detecta la mayoría de los errores múltiples y secuenciales.
- **Desventaja:** más complejo de implementar manualmente, aunque es automático en hardware/software.



Código Hamming

- A diferencia de los anteriores, el Hamming no solo **detecta**, sino que también **corrige errores**.
- Agrega bits de paridad en posiciones específicas (potencias de 2: 1, 2, 4, 8, ...) dentro del mensaje.
- Cada bit de paridad cubre ciertas posiciones de los datos, formando un sistema que permite:
  - Detectar si hay error.
  - Identificar la posición exacta del bit dañado.
  - Corregirlo automáticamente.
- **Ventaja:** detecta y corrige errores de un solo bit.
- **Desventaja:** no puede corregir errores múltiples simultáneos (aunque puede detectarlos).

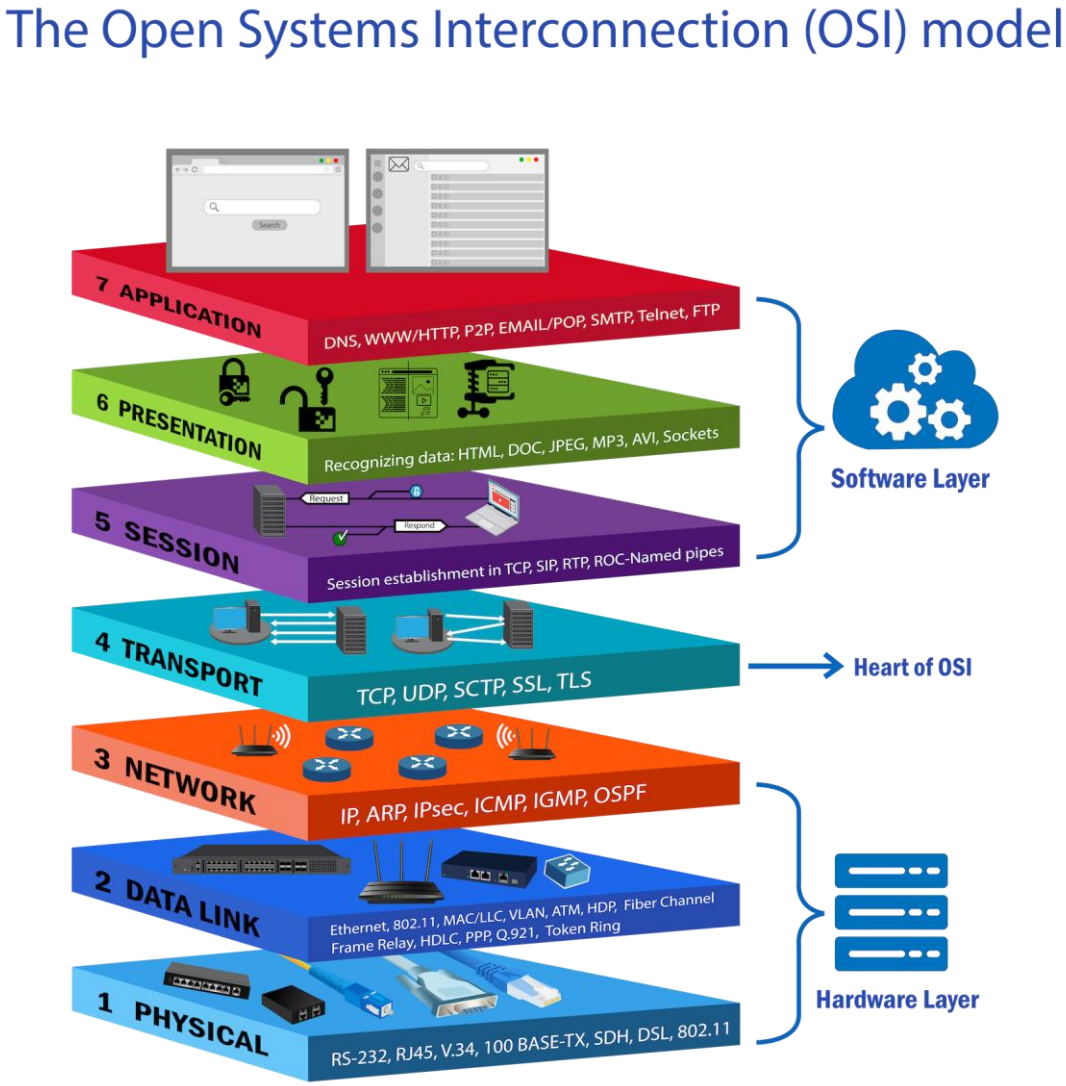


Modelo OSI

El modelo OSI es un marco de referencia que divide la comunicación en 7 capas.

Cada capa tiene funciones específicas y trabaja en conjunto con las demás para lograr que la información viaje desde un emisor hasta un receptor.

Se usa como guía para entender cómo funciona una red, no necesariamente como implementación literal.



1- Capa Física

- Función: transmisión de bits en el medio físico.
- Qué maneja: cables, conectores, voltajes, señales eléctricas u ópticas.
- Ejemplo industrial: **cables RS-232, RS-485, fibra óptica**.

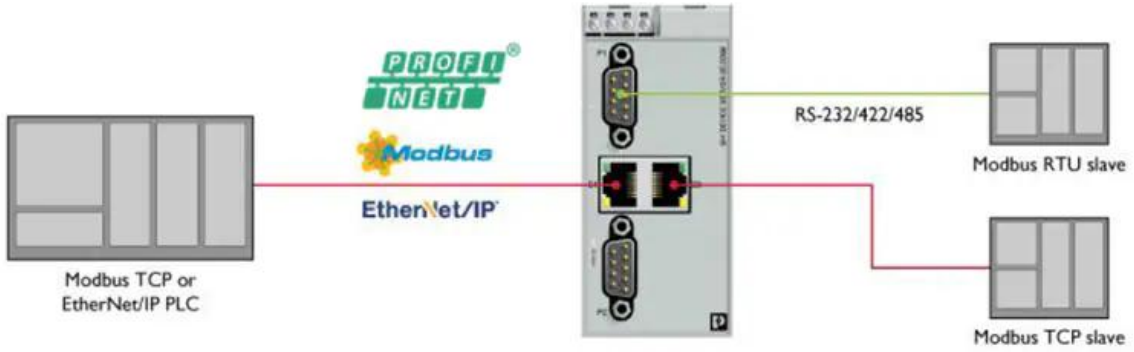






2- **Capa de Enlace de Datos**

- Función: detección y corrección de errores en la transmisión. Control de acceso al medio.
- Qué maneja: tramas, direcciones MAC.
- Ejemplo industrial: **Modbus RTU, Profibus**.

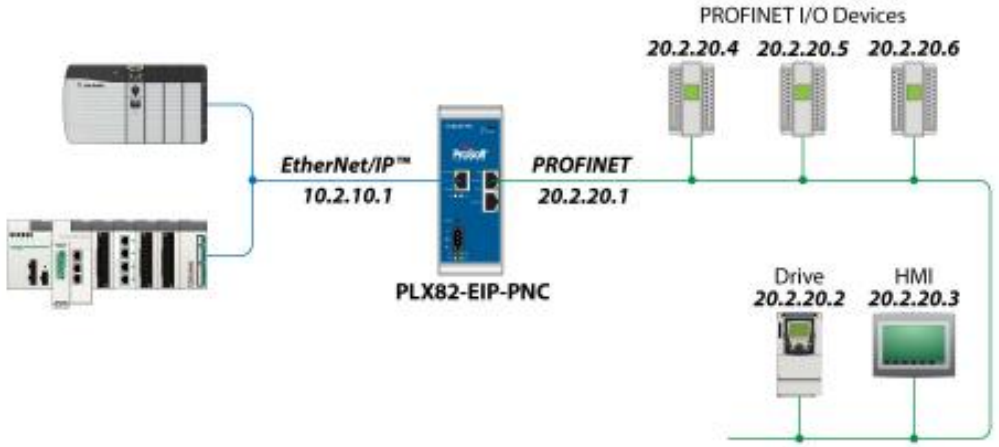


3- **Capa de Red**

- Función: define rutas para llegar a destino. Direccionamiento lógico.
- Qué maneja: paquetes, direcciones IP.
- Ejemplo industrial: **Routers industriales, Profinet sobre IP**.

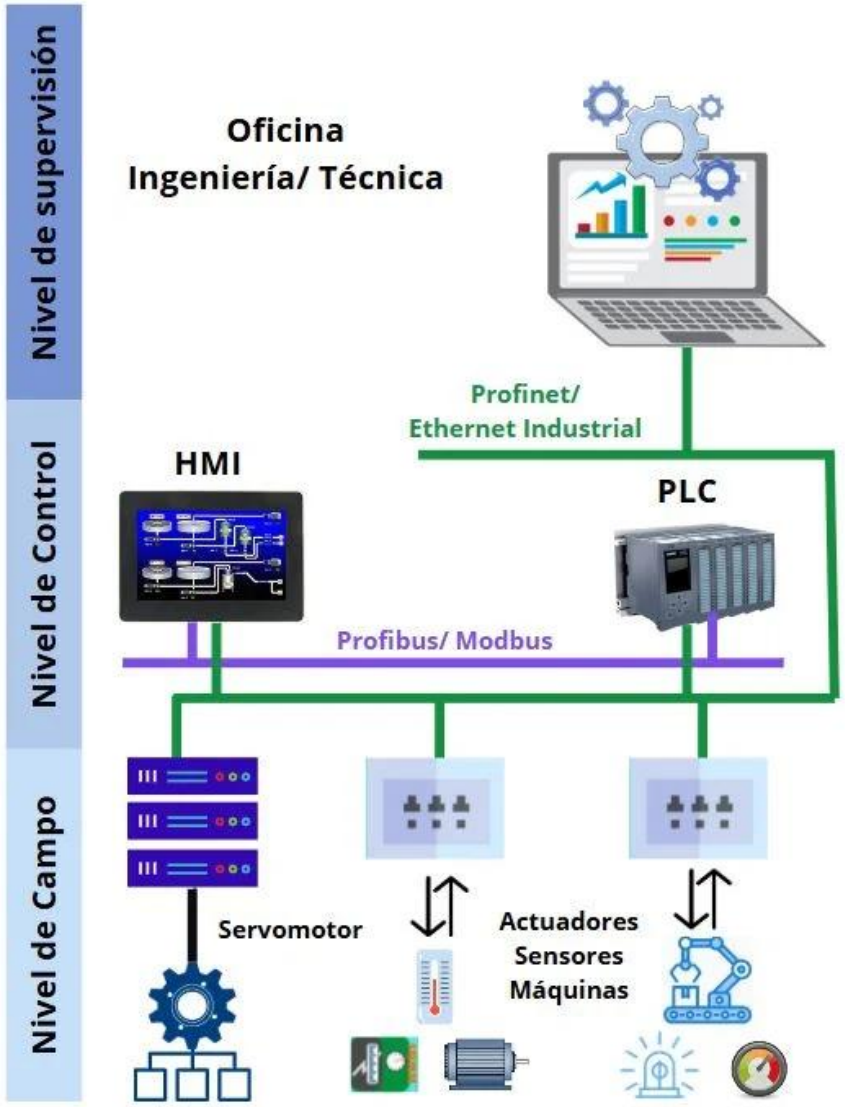






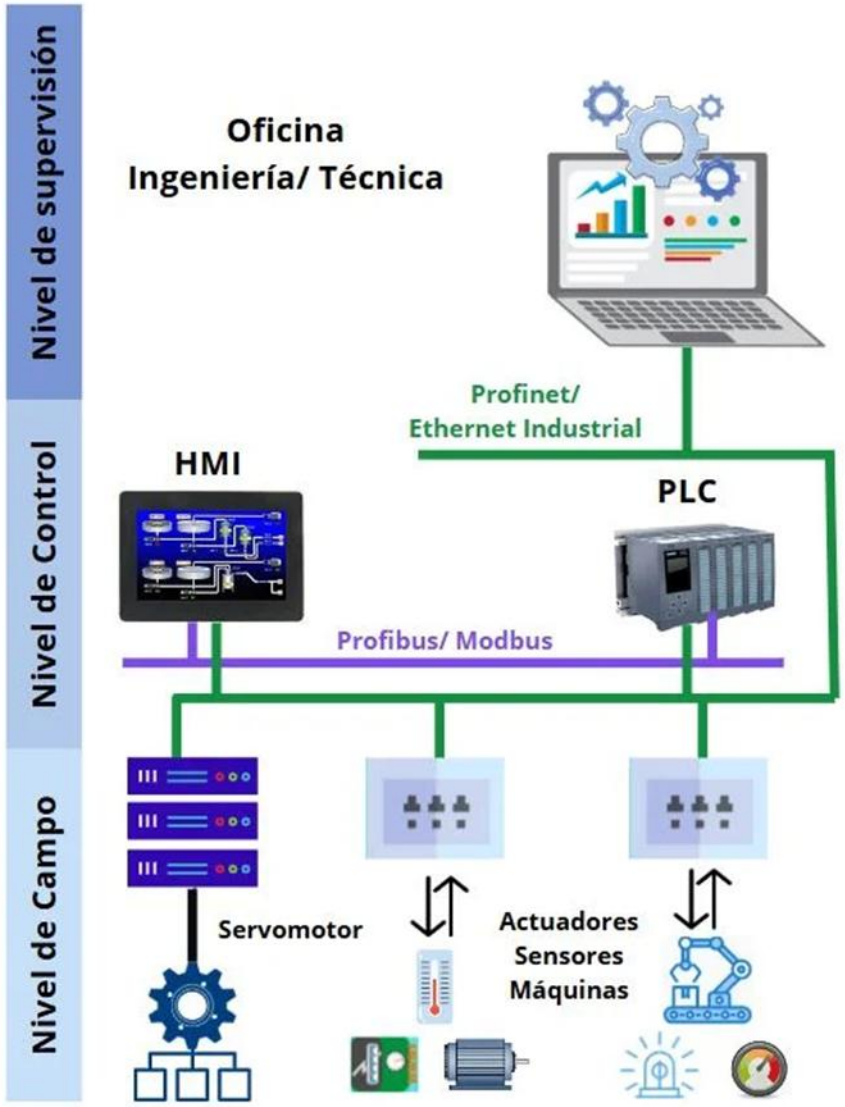
4- Capa de Transporte

- Función: asegurar que los datos lleguen completos y en orden.
- Qué maneja: segmentación, control de flujo, puertos.
- Ejemplo: **TCP/UDP en comunicación con PLCs o SCADA**.



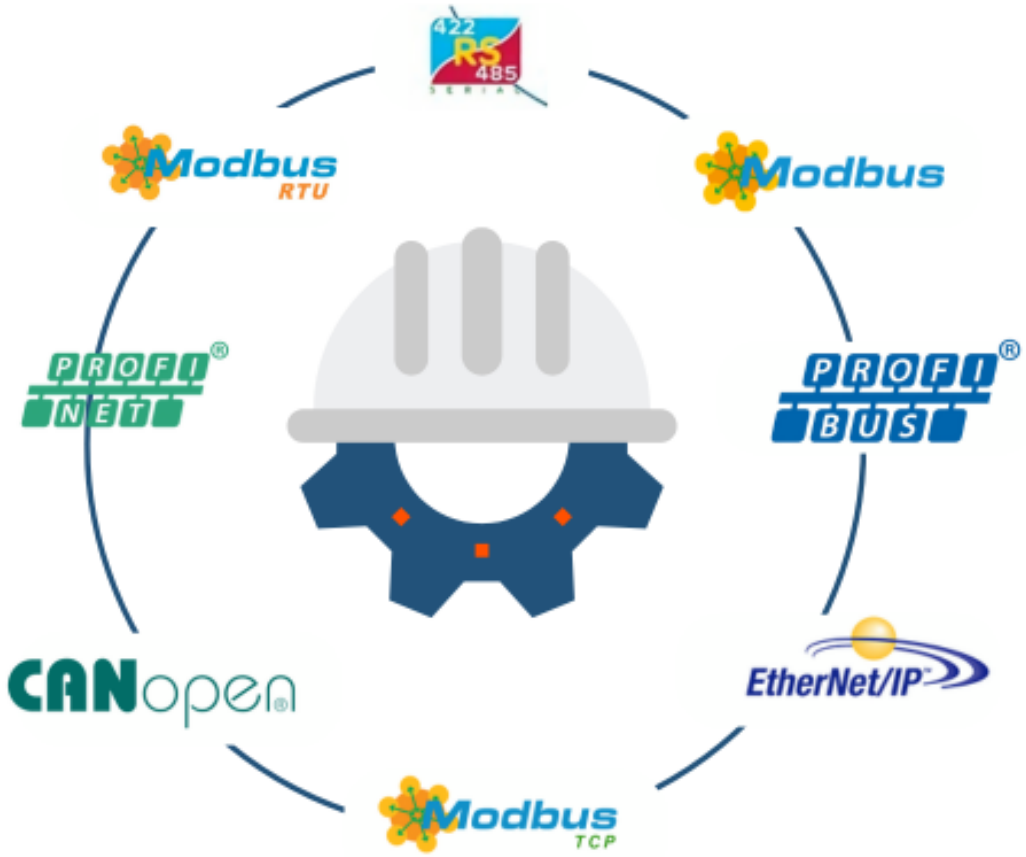
5- **Capa de Sesión**

- Función: mantiene la comunicación activa entre aplicaciones.
- Qué maneja: apertura, mantenimiento y cierre de sesiones.
- Ejemplo: **sesiones de comunicación entre SCADA y PLC**.



6- **Capa de Presentación**

- Función: traduce los datos a un formato entendible. Cifrado, compresión.
- Qué maneja: formatos de datos (ASCII, binario, JPEG).
- Ejemplo: **protocolos industriales con conversión de datos para HMI**.



7-**Capa de Aplicación**

- Función: interfaz entre la red y el usuario final.
- Qué maneja: protocolos de aplicación.
- Ejemplo industrial: **OPC-UA, aplicaciones SCADA, HMI**.

